



PROSEDUR

PEKERJAAN PENGANGKATAN



No. Dokumen	UEI/HSE/SOP/007
No. Revisi	00
Tanggal Berlaku	12 Desember 2025
Departemen	HSE
Status	Terkendali

Disusun Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
Jayadi Perjaka		M. Daffa Djatmiko Aji
HSE Officer	HSE Manager	PJO

PT UNGGUL EJAWANTAH INDUSTRI

DOKUMEN KONTROL

No Revisi	Tanggal	Keterangan	Disahkan Oleh
00	12/12/2025	Penerbitan awal prosedur	PJO

DISTRIBUSI DOKUMEN

Distribusi	No. Salinan
Direktur	Copy 01 – Master (Asli)
PJO	
Departemen HSE	
Pengawas	
Departemen Operasional & Maintenance	
Mine Owner	
Arsip HSE	

DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	3
2. RUANG LINGKUP.....	3
3. REFERENSI.....	4
4. DEFINISI.....	4
5. TANGGUNG JAWAB.....	5
6. PROSEDUR.....	7
6.1. Perencanaan dan Persiapan.....	7
6.2. Pemeriksaan Alat (Pre-Use Inspection).....	7
6.3. Pelaksanaan Pengangkatan dengan Alat Mekanis.....	8
6.4. Pelaksanaan Pengangkatan Secara Manual (Manual Handling).....	8
6.5. Pengawasan dan Penghentian Pekerjaan.....	9
7. ALAT PELINDUNG DIRI (APD).....	9
8. TANGGAP DARURAT.....	10
9. LARANGAN.....	10
10. FORMULIR.....	11

1. TUJUAN

Prosedur ini disusun sebagai pedoman kerja standar bagi seluruh personel PT Unggul Ejawantah Industri dalam melaksanakan pekerjaan pengangkatan (lifting), baik menggunakan alat angkat mekanis (mechanical lifting) maupun secara manual (manual handling), dengan tujuan untuk:

1. Memastikan seluruh kegiatan pengangkatan barang dan/atau material dilaksanakan secara aman, efektif, dan efisien sesuai dengan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
2. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja, cedera pada pekerja, kerusakan alat, dan kerugian material akibat kesalahan prosedur pengangkatan.
3. Memastikan alat angkat dan alat bantu angkat yang digunakan dalam kondisi laik pakai dan telah melalui pemeriksaan/inspeksi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menjadi acuan bagi Penanggung Jawab Operasional (PJO), pengawas, operator, rigger, dan seluruh pekerja terkait dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
5. Memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan K3 yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk seluruh kegiatan pengangkatan yang dilaksanakan di area kerja/site PT Unggul Ejawantah Industri, yang meliputi namun tidak terbatas pada:

1. Pengangkatan menggunakan alat angkat mekanis, antara lain: mobile crane, overhead crane/hoist, gantry crane, chain block/chain hoist, forklift, dan alat angkat sejenis lainnya.
2. Pengangkatan dan pemindahan barang secara manual (manual handling) oleh tenaga manusia.
3. Penggunaan alat bantu angkat (lifting accessories) seperti sling (wire rope, webbing, chain sling), shackle, hook, spreader bar, dan lifting beam.
4. Seluruh pekerja, operator, rigger/signalman, pengawas, kontraktor, dan pihak ketiga yang melakukan pekerjaan pengangkatan di area kerja Perusahaan.

Prosedur ini tidak mencakup ketentuan teknis desain dan sertifikasi awal (fabrikasi) alat angkat, yang diatur dalam dokumen/prosedur tersendiri terkait pengadaan dan sertifikasi alat berat.

3. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi

4. DEFINISI

- 4.1. Pengangkatan (Lifting)
Kegiatan memindahkan barang/material dari satu titik ke titik lain secara vertikal dan/atau horizontal, baik menggunakan alat bantu mekanis maupun tenaga manusia.
- 4.2. Alat Angkat
Peralatan mekanis yang digunakan untuk mengangkat dan/atau memindahkan beban, seperti mobile crane, overhead crane, chain block, dan forklift.
- 4.3. Alat Bantu Angkat (Rigging/Lifting Gear)
Perlengkapan yang digunakan bersama alat angkat untuk mengikat, menyambung, atau menahan beban, seperti sling, shackle, hook, dan spreader bar.
- 4.4. Manual Handling
Kegiatan mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik, membawa, atau memindahkan barang secara manual menggunakan tenaga tubuh manusia tanpa alat bantu mekanis.
- 4.5. Operator
Personel yang memiliki kompetensi dan lisensi/SIO (Surat Izin Operasi) yang berwenang mengoperasikan alat angkat.

4.6. Rigger/Signalman

Personel bersertifikat yang bertugas melakukan pemasangan alat bantu angkat pada beban dan memberikan aba-aba/instruksi kepada operator selama proses pengangkatan.

4.7. Beban Maksimum (Safe Working Load/SWL)

Kapasitas beban maksimum yang diizinkan untuk diangkat oleh suatu alat angkat atau alat bantu angkat secara aman.

4.8. Daerah Berbahaya (Danger Zone)

Area di sekitar operasi pengangkatan yang berpotensi terkena dampak apabila terjadi kegagalan alat atau jatuhnya beban.

5. TANGGUNG JAWAB**5.1. Penanggung Jawab Operasional (PJO)**

1. Memastikan prosedur pengangkatan ini diterapkan secara konsisten di seluruh area kerja di bawah tanggung jawabnya.
2. Menyediakan sumber daya (alat, tenaga kerja kompeten, anggaran) yang diperlukan agar pekerjaan pengangkatan dapat dilaksanakan secara aman.
3. Memberikan persetujuan akhir (approval) untuk pekerjaan pengangkatan dengan risiko tinggi (critical lifting).
4. Menghentikan (stop work authority) setiap kegiatan pengangkatan yang dinilai tidak memenuhi standar keselamatan.
5. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja penerapan prosedur ini di site.
6. Bertanggung jawab penuh atas pelaporan dan investigasi apabila terjadi insiden terkait pekerjaan pengangkatan di site.

5.2. HSE Department

1. Menyusun, mengkaji ulang, dan memperbarui prosedur ini sesuai perkembangan regulasi dan kondisi lapangan.
2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait prosedur pengangkatan kepada seluruh pekerja terkait.
3. Melakukan pengawasan dan audit kepatuhan pelaksanaan pekerjaan pengangkatan di lapangan.
4. Memverifikasi kelengkapan sertifikasi alat angkat, alat bantu angkat, dan kompetensi operator/rigger.

5. Melakukan investigasi terhadap insiden/kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan pengangkatan.
- 5.3. Supervisor/Pengawas Lapangan
 1. Merencanakan dan memastikan kesiapan area kerja sebelum pekerjaan pengangkatan dilaksanakan.
 2. Memastikan JSA dan izin kerja telah disusun, disetujui, dan dikomunikasikan kepada seluruh pekerja terkait.
 3. Mengawasi langsung pelaksanaan pekerjaan pengangkatan di lapangan.
 4. Menghentikan pekerjaan apabila ditemukan kondisi tidak aman.
- 5.4. Operator Alat Angkat
 1. Memiliki Surat Izin Operasi (SIO)/lisensi yang masih berlaku sesuai jenis alat yang dioperasikan.
 2. Melakukan pemeriksaan alat sebelum digunakan (pre-use inspection/P2H).
 3. Mengoperasikan alat angkat sesuai kapasitas (SWL) dan instruksi kerja yang berlaku.
 4. Mematuhi aba-aba dari rigger/signalman selama proses pengangkatan.
- 5.5. Rigger/Signalman
 1. Memastikan pemasangan alat bantu angkat (sling, shackle, dll.) dilakukan secara benar dan aman.
 2. Menghitung dan memastikan beban yang akan diangkat tidak melebihi SWL alat bantu angkat.
 3. Memberikan aba-aba yang jelas dan sesuai standar kepada operator.
 4. Memastikan area kerja bebas dari personel yang tidak berkepentingan sebelum pengangkatan dimulai.
- 5.6. Seluruh Pekerja
 1. Mematuhi seluruh ketentuan dalam prosedur ini serta instruksi dari pengawas.
 2. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai ketentuan.
 3. Melaporkan segera kepada pengawas apabila menemukan kondisi atau tindakan tidak aman.
 4. Tidak berada di bawah atau di area jangkauan beban yang sedang diangkat (dropped object zone).

6. PROSEDUR

6.1. Perencanaan dan Persiapan

1. Setiap pekerjaan pengangkatan harus direncanakan terlebih dahulu, termasuk penentuan metode (mekanis atau manual), estimasi berat beban, titik angkat, jalur pengangkatan, dan lokasi penempatan akhir.
2. Pengawas wajib menyusun Job Safety Analysis (JSA) dan memastikan Izin Kerja (Permit to Work) telah diperoleh untuk pekerjaan pengangkatan, khususnya untuk kategori critical lifting (beban > 75% SWL, pengangkatan ganda/tandem lift, pengangkatan di dekat instalasi berbahaya, atau pengangkatan orang).
3. Untuk critical lifting, wajib disusun Lifting Plan tertulis dan mendapat persetujuan dari PJO sebelum pekerjaan dilaksanakan.
4. Pastikan area kerja telah diberi barikade/rambu peringatan dan bebas dari personel yang tidak berkepentingan.
5. Pastikan kondisi cuaca dan lingkungan kerja mendukung (khusus pengangkatan outdoor, hentikan kegiatan apabila kecepatan angin/cuaca melebihi batas aman alat).

6.2. Pemeriksaan Alat (Pre-Use Inspection)

1. Operator/rigger wajib melakukan pemeriksaan visual dan fungsional terhadap alat angkat dan alat bantu angkat sebelum digunakan, menggunakan formulir checklist inspeksi yang berlaku.
2. Periksa kelengkapan dokumen alat, meliputi sertifikat kelayakan (SILO/Surat Izin Layak Operasi), tanggal inspeksi/kalibrasi terakhir, dan tag/label SWL.
3. Periksa kondisi fisik alat bantu angkat (sling, shackle, hook) dari indikasi cacat seperti retak, aus, korosi, atau deformasi. Alat yang cacat wajib ditarik dari layanan (quarantine) dan tidak boleh digunakan.
4. Alat angkat yang tidak lulus pemeriksaan harus diberi tanda "DILARANG DIGUNAKAN/DANGER - DO NOT USE" dan dilaporkan kepada pengawas serta HSE.

6.3. Pelaksanaan Pengangkatan dengan Alat Mekanis

1. Pastikan alat angkat ditempatkan pada permukaan yang stabil, rata, dan mampu menahan beban (termasuk outrigger crane dalam kondisi terpasang penuh dan menggunakan pad/matting bila diperlukan).
2. Hitung berat beban dan pastikan tidak melebihi Safe Working Load (SWL) alat angkat maupun alat bantu angkat pada radius/sudut kerja yang digunakan.
3. Pasang alat bantu angkat (sling/shackle) pada titik angkat yang telah ditentukan dengan sudut sling sesuai spesifikasi teknis.
4. Pastikan komunikasi antara rigger/signalman dan operator menggunakan aba-aba standar (hand signal) atau radio komunikasi yang jelas.
5. Lakukan pengangkatan percobaan (test lift) dengan mengangkat beban setinggi ± 30 cm dari permukaan untuk memastikan kestabilan beban dan alat sebelum melanjutkan pengangkatan penuh.
6. Selama proses pengangkatan, seluruh personel yang tidak berkepentingan wajib berada di luar radius bahaya (danger zone/swing radius).
7. Turunkan beban secara perlahan dan terkendali pada titik penempatan yang telah disiapkan, kemudian lepaskan alat bantu angkat secara aman setelah beban dipastikan stabil.
8. Setelah pekerjaan selesai, alat angkat dikembalikan ke posisi aman (parking position) dan dilakukan pencatatan pada logbook alat.

6.4. Pelaksanaan Pengangkatan Secara Manual (Manual Handling)

1. Lakukan penilaian terhadap beban sebelum diangkat: berat, bentuk, titik pegangan, dan jarak perpindahan. Sebagai acuan umum, pengangkatan manual oleh satu orang tidak dianjurkan untuk beban di atas 25 kg (pria) dan 15 kg (wanita) — gunakan alat bantu atau kerja tim (team lifting) untuk beban di atas batas tersebut.
2. Gunakan teknik pengangkatan yang benar: posisi kaki selebar bahu, punggung tetap lurus, tekuk lutut (bukan pinggang), beban didekatkan ke tubuh, dan angkat menggunakan kekuatan otot kaki.
3. Hindari gerakan memutar tubuh (twisting) saat mengangkat atau membawa beban; ubah posisi kaki untuk mengubah arah.

4. Untuk beban yang panjang, besar, atau tidak stabil, gunakan alat bantu (hand truck/trolley) atau lakukan pengangkatan bersama (team lifting) dengan komunikasi dan aba-aba yang jelas antar personel.
5. Pastikan jalur perpindahan bebas dari halangan, permukaan licin, dan memiliki penerangan yang cukup.
6. Letakkan beban secara perlahan dengan teknik yang sama seperti saat mengangkat (tekuk lutut, punggung lurus), hindari menjatuhkan beban secara tiba-tiba.

6.5. Pengawasan dan Penghentian Pekerjaan

1. Pengawas/rigger berwenang menghentikan pekerjaan pengangkatan apabila ditemukan kondisi tidak aman, seperti perubahan cuaca ekstrem, kerusakan alat, atau ketidaksesuaian beban dengan SWL.
2. Setiap penghentian pekerjaan wajib dilaporkan kepada pengawas area dan dicatat, serta dikomunikasikan kembali sebelum pekerjaan dilanjutkan.

7. ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

Seluruh personel yang terlibat dalam pekerjaan pengangkatan wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) minimum sebagai berikut, disesuaikan dengan hasil identifikasi bahaya (JSA) pada masing-masing pekerjaan :

2. Helm Keselamatan (Safety Helmet) : Melindungi kepala dari benturan dan benda jatuh.
3. Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) : Melindungi kaki dari benda jatuh dan tertusuk, dilengkapi steel toe cap.
4. Sarung Tangan (Safety Gloves) : Melindungi tangan saat memegang beban, sling, atau alat bantu angkat.
5. Rompi Keselamatan (High Visibility Vest) : Meningkatkan visibilitas pekerja di area kerja alat berat.
6. Kacamata Keselamatan (Safety Glasses) : Melindungi mata dari percikan atau partikel, diperlukan sesuai kondisi kerja.
7. Pelindung Pendengaran (Ear Plug/Muff) : Digunakan apabila bekerja di area dengan tingkat kebisingan tinggi.
8. Full Body Harness : Wajib digunakan untuk pekerjaan pengangkatan/rigging pada ketinggian $\geq 1,8$ meter.

8. TANGGAP DARURAT

Apabila terjadi kondisi darurat selama pekerjaan pengangkatan berlangsung (seperti kegagalan alat, beban terjatuh, alat terguling, atau cedera pekerja), maka seluruh personel wajib mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Hentikan seketika seluruh aktivitas pengangkatan dan operasikan tombol/fungsi emergency stop pada alat apabila diperlukan.
2. Amankan area kejadian dan jauhkan seluruh personel yang tidak berkepentingan dari lokasi bahaya (danger zone).
3. Segera laporkan kejadian kepada pengawas area, Tim Tanggap Darurat, dan/atau petugas HSE melalui jalur komunikasi darurat yang berlaku di site.
4. Apabila terdapat korban cedera, lakukan pertolongan pertama (P3K) oleh petugas yang berwenang dan hubungi layanan medis/ambulans site sesuai prosedur tanggap darurat Perusahaan.
5. Jangan memindahkan alat, beban, atau korban dari lokasi kejadian kecuali diperlukan untuk keselamatan jiwa, guna menjaga keutuhan lokasi untuk keperluan investigasi.
6. PJO dan HSE Department memimpin proses investigasi insiden sesuai dengan prosedur pelaporan dan investigasi kecelakaan kerja yang berlaku di Perusahaan.
7. Pekerjaan pengangkatan hanya boleh dilanjutkan kembali setelah dinyatakan aman dan mendapat persetujuan dari PJO/HSE Department.

9. LARANGAN

Selama pelaksanaan pekerjaan pengangkatan, seluruh personel dilarang keras untuk:

1. Mengoperasikan alat angkat tanpa memiliki Surat Izin Operasi (SIO)/lisensi dan/atau tanpa otorisasi dari Perusahaan.
2. Mengangkat beban melebihi kapasitas Safe Working Load (SWL) alat angkat maupun alat bantu angkat.
3. Menggunakan alat angkat atau alat bantu angkat yang tidak memiliki sertifikat kelayakan yang masih berlaku, rusak, atau telah melewati batas masa inspeksi.
4. Berada, berjalan, atau bekerja di bawah beban yang sedang diangkat (never work under suspended load).

5. Menggunakan alat angkat untuk mengangkat orang/personel, kecuali menggunakan alat dan perlengkapan yang secara khusus didesain dan disertifikasi untuk pengangkatan orang (man riding equipment).
6. Meninggalkan alat angkat dalam keadaan menahan beban tanpa pengawasan.
7. Melakukan modifikasi alat angkat atau alat bantu angkat tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
8. Memaksakan pekerjaan pengangkatan dilanjutkan dalam kondisi cuaca buruk, angin kencang, atau kondisi area kerja yang tidak aman.
9. Melepas atau menonaktifkan fitur keselamatan (safety device) pada alat angkat, seperti limit switch, load moment indicator, atau alarm.

10. FORMULIR

Berikut adalah daftar formulir yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur ini. Seluruh formulir wajib diisi, ditandatangani oleh pihak terkait, dan didokumentasikan sesuai ketentuan pengendalian dokumen Perusahaan.

1. Checklist Inspeksi Harian Alat Angkat (P2H)
2. Checklist Inspeksi Alat Bantu Angkat (Sling, Shackle, Hook)
3. Job Safety Analysis (JSA) Pekerjaan Pengangkatan
4. Izin Kerja Pengangkatan (Lifting Permit to Work)
5. Lifting Plan (untuk Critical Lifting)
6. Formulir Persetujuan PJO untuk Critical Lifting
7. Laporan Ketidaksesuaian/Kerusakan Alat Angkat
8. Laporan Investigasi Insiden (jika diperlukan)
9. Logbook Penggunaan Alat Angkat